Episode 3.1, Vom Schaltplan zur Schaltung

Serie

Team EG (Peter, Marcel)

27.07.2026

1 INTRO ZUR EPISODE 3.1 **1**

TH-INTRO

2 INT. LABOR - TAG **2**

SPLIT-SCREEN

Links:
Es wird ein Schaltplan mit einer Spannungsquelle und drei Widerständen eingeblendet, der im Verlauf der Episode Schritt für Schritt näher betrachtet wird.
Der Pluspol der Spannungsquelle ist mit dem ersten Widerstand verbunden. In Reihe dahinter sind die anderen beiden Widerstände parallel zueinander verschaltet und mit dem Minuspol verbunden.
Rechts:
Auf dem Labortisch stehen ein Labornetzteil, drei Widerstandsdekaden sowie Messleitungen mit Bananensteckern in den Farben Rot, Blau und Schwarz für den späteren Versuchsaufbau.

SUPER:
Episode 3.1 - Schaltpläne lesen

ERZÄHLER (V.O.)
In dieser Episode betrachten wir einen Schaltplan mit einer Spannungsquelle und drei Widerständen.
An diesem Beispiel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen Schaltplan lesen und für den Versuchsaufbau vorbereiten.

CUT TO:

3 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG **3**

Bild wie im Intro

ERZÄHLER (V.O.)
Ein Schaltplan zeigt, wie die Bauteile eines Versuchsaufbaus elektrisch miteinander verbunden werden.
Dabei ist nicht ihre Position auf dem Labortisch entscheidend, sondern die Verbindung zwischen den einzelnen Anschlüssen.

ERZÄHLER (V.O.)
Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, verschaffen Sie sich einen Überblick:
Welche Geräte und Bauteile werden
(MORE)

ERZÄHLER (V.O.) (CONT'D)
benötigt und wie sind sie miteinander verbunden?

CUT TO:

4 INT. LABOR - SCHALTPLAN - TAG 4

Die Seite mit dem Schaltplan wird auf den vollen Bildschirm erweitert.
Die Schaltsymbole werden nacheinander hervorgehoben. Neben jedem Symbol erscheint ein Bild des zugehörigen Geräts.

ERZÄHLER (V.O.)
Im Schaltplan werden Geräte und Bauteile durch vereinfachte Symbole dargestellt.
Die Spannungsquelle wird im Labor durch das Labornetzteil bereitgestellt.

Das Symbol der Spannungsquelle wird durch ein Bild des Labornetzteils ersetzt.

ERZÄHLER (V.O.)
Die Widerstände werden in den ersten Versuchen mit Widerstandsdekaden eingestellt.

Die Widerstandssymbole werden durch Bilder der Widerstandsdekaden ersetzt.

ERZÄHLER (V.O.)
Die Linien zwischen den Symbolen entsprechen den elektrischen Verbindungen.
Im Versuchsaufbau werden diese Verbindungen mit den Leitungen mit Bananensteckern hergestellt.

Die Enden der Leitungen werden durch Bilder der Bananenstecker dargestellt.

CUT TO:

5 INT. LABOR - OVERLAY SCHALTPLAN - TAG 5

ERZÄHLER (V.O.)
Alle Leitungen, die ohne ein Bauteil dazwischen miteinander verbunden sind, gehören zu demselben Knoten.

Von Plus nach Minus werden die zueinander gehörenden Leitungen nacheinander in einer eigenen Farbe markiert.

ERZÄHLER (V.O.)
Über einen Knoten können zwei oder mehr Bauteile miteinander verbunden werden.

Der Verbindungsknoten zwischen den drei Widerständen wird hervorgehoben, dann werden an den Widerständen Zahlen angezeigt, um sie zu nummerieren.

ERZÄHLER (V.O.)
Jeder Knoten besitzt überall das gleiche elektrische Potenzial. Unterschiedliche Knoten dürfen deshalb beim Aufbau nicht versehentlich miteinander verbunden werden.

Zwei Leitungskreuze werden angezeigt. Das Linke hat für die senkrechten und waagerechte Linien unterschiedliche Farben. Das Rechte besitzt einen Verbindungspunkt und ist einfarbig.

ERZÄHLER (V.O.)
Leitungen können sich in Schaltplanen kreuzen, ohne miteinander verbunden zu sein. Nur wenn ein Verbindungspunkt an der Kreuzung eingezeichnet ist, gilt sie als ein Knoten.

CUT TO:

6 INT. LABOR - WHITEBOARD - TAG **6**

Der Schaltplan mit der Spannungsquelle und den drei Widerständen aus dem Intro ist auf der linken Seite des Whiteboards absichtlich unübersichtlich dargestellt.
Die Bauteile sind ungünstig verteilt, die Leitungen haben mehrere Knicke und die Reihen- und Parallelschaltung ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen.
Alle elektrischen Verbindungen sind trotzdem korrekt.
Auf der rechten Seite ist zunächst eine freie Fläche.

ERZÄHLER (V.O.)
Schaltpläne können unterschiedlich aussehen und trotzdem dieselbe Schaltung darstellen.
Beim Umzeichnen dürfen Bauteile verschoben und Leitungen anders gezeichnet werden.
Entscheidend ist, dass jedes Bauteil weiterhin mit denselben Knoten verbunden bleibt.

Auf der rechten Seite des Whiteboards wird zuerst die Spannungsquelle eingezeichnet.
Der Pluspol wird oben und der Minuspol unten angeordnet.

Die Anschlüsse werden passend zu den Leitungsfarben rot und blau markiert.

ERZÄHLER (V.O.)
Beginnen Sie mit der Spannungsquelle. Kennzeichnen Sie Plus- und Minuspol eindeutig, damit die technische Stromrichtung später gut nachvollziehbar ist.

Der Widerstand, der vor der Verzweigung liegt, wird rechts neben dem Pluspol eingezeichnet.
Seine Verbindung zum Pluspol wird rot hervorgehoben.

ERZÄHLER (V.O.)
Verfolgen Sie die Leitung von einem Pol aus. Wir nutzen hier den Pluspol. Das einzige andere Bauteil ist hier der Widerstand. Wir zeichnen diesen Widerstand und seine Verbindung zum Pluspol.

Hinter dem ersten Widerstand wird der bereits in Akt 3 gezeigte Knoten eingezeichnet und farbig hervorgehoben.
Von diesem Knoten aus werden zwei getrennte Zweige gezeichnet.
In jeden Zweig wird einer der beiden übrigen Widerstände eingesetzt.

ERZÄHLER (V.O.)
Hinter dem ersten Widerstand teilt sich die Schaltung in zwei Zweige, die wir beide Verfolgen müssen. Die beiden übrigen Widerstände liegen parallel, da ihre Anschlüsse jeweils mit denselben zwei Knoten verbunden sind.

Hinter den beiden parallelen Widerständen werden die Zweige wieder zu einem gemeinsamen Knoten zusammengeführt.
Dieser Knoten wird, wie der Knoten vor der Parallelschaltung, schwarz markiert und anschließend mit dem Minuspol verbunden.

ERZÄHLER (V.O.)
Nach den beiden Widerständen werden die Zweige wieder zusammengeführt. Von diesem gemeinsamen Knoten führt die Verbindung zurück zum Minuspol der Spannungsquelle.

Die Knoten im ursprünglichen und im umgezeichneten Schaltplan werden nacheinander hervorgehoben.
Der Knoten am Pluspol wird rot, der mittlere Knoten schwarz und der Knoten am Minuspol blau markiert.

Anschließend werden die drei Widerstände in beiden Darstellungen jeweils in Paaren markiert, um die Übereinstimmung zu zeigen.

ERZÄHLER (V.O.)
Vergleichen Sie nach dem Umzeichnen jeden Knoten und jedes Bauteil mit dem ursprünglichen Schaltplan. Sind alle Anschlüsse weiterhin gleich verbunden, wurde die Schaltung nicht verändert.

Beide Schaltpläne erscheinen nebeneinander.

INSERT - Gleichheitszeichen zwischen den Schaltplänen

ERZÄHLER (V.O.)
Die Anordnung und die Form der Leitungen sind unterschiedlich. Die Verbindungen zwischen Spannungsquelle und Widerständen sind jedoch gleich. Beide Schaltpläne stellen deshalb dieselbe elektrische Schaltung dar.

Der neu gezeichnete Schaltplan wird vergrößert eingeblendet.
Die drei Widerstände sowie die Reihen- und Parallelzweige sind deutlich zu erkennen.

ERZÄHLER (V.O.)
Durch die übersichtliche Darstellung lassen sich die Knoten sowie die Reihen- und Parallelschaltung leichter erkennen. Dieser Schaltplan dient als Grundlage für den Versuchsaufbau im nächsten Teil.

CUT TO:

7 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG 7

Der übersichtliche Schaltplan liegt neben den passenden Geräten.

ERZÄHLER (V.O.)
Sie können nun die Geräte und Verbindungen in einem Schaltplan erkennen. Im nächsten Teil übertragen Sie den Schaltplan in einen Versuchsaufbau.

TH-OUTRO

FADE TO WHITE

TH-Logo erscheint